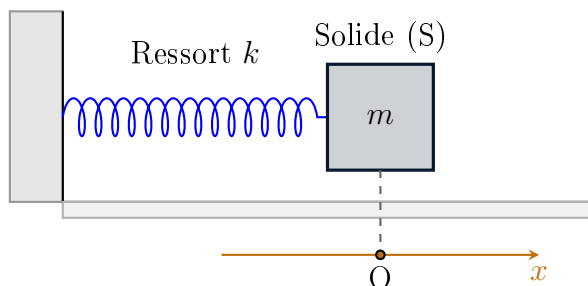


CHAPITRE 5 : LES OSCILLATIONS LIBRES D'UN PENDULE ÉLASTIQUE

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Description et Mise en Évidence Expérimentale	2
1.1	Constitution d'un pendule élastique	2
1.2	Mise en évidence des oscillations libres non amorties	2
1.3	Notion d'isochronisme	2
2	Étude Théorique des Oscillations Non Amorties	3
2.1	La Loi de Hooke et force de rappel	3
2.2	Établissement de l'équation différentielle du mouvement	3
2.3	Résolution mathématique et expression temporelle	4
2.4	Expression de la vitesse et quadrature de phase	4
2.5	Expression des caractéristiques propres : T_0 et N_0	5
3	Étude Énergétique et Conservation de l'Énergie	6
3.1	Expressions générales de l'énergie	6
3.2	Démonstration analytique de la conservation	6
3.3	Expressions limites et constantes	7
3.4	Représentation graphique en fonction de l'élongation	7
3.5	Périodicité des énergies	7
4	Les Oscillations Libres Amorties	9
4.1	Forces de frottement et amortissement	9
4.2	Équation différentielle en régime amorti	9
4.3	Les trois régimes d'oscillations libres amorties	9
4.4	Non-conservation de l'énergie et dissipation thermique	10
5	L'Analogie Électro-Mécanique Complète	11
6	Fiche Méthode : Problème Résolu du Manuel	12
6.1	Énoncé (Tiré du manuel officiel tunisien)	12
6.2	Correction détaillée pas à pas	12

1 Description et Mise en Évidence Expérimentale

1.1 Constitution d'un pendule élastique

Définition

On désigne par **pendule élastique** tout système constitué d'un solide (S) de masse m attaché à l'une des extrémités d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable devant m , et de raideur k . L'autre extrémité du ressort est fixée à un support immobile.

Le mouvement du solide (S) peut s'effectuer soit horizontalement, soit verticalement ou le long d'un plan incliné. Dans ce chapitre, nous étudierons principalement le pendule élastique horizontal et vertical en régime de translation rectiligne.

1.2 Mise en évidence des oscillations libres non amorties

Pour étudier le mouvement sans frottement, on dispose un pendule élastique horizontalement sur un banc à coussin d'air.

- **Position d'équilibre** : Au repos, le solide (S) s'immobilise en une position pour laquelle le ressort n'est ni allongé ni comprimé. Son centre d'inertie G coïncide avec l'origine O d'un repère d'axe horizontal Ox .
- **Perturbation initiale** : On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance d (en provoquant l'allongement ou la compression du ressort) puis on l'abandonne à lui-même sans vitesse initiale.
- **Mouvement résultant** : Le solide effectue un mouvement de va-et-vient de part d'autre de sa position d'équilibre O. Il s'agit d'oscillations mécaniques libres. Le système {solide + ressort} constitue un **oscillateur mécanique libre**.

1.3 Notion d'isochronisme

Définition

Des oscillations sont dites **isochrones** si leur période est totalement indépendante de leur amplitude.

L'enregistrement expérimental (par ordinateur ou stroboscope) montre que pour différentes valeurs de l'écartement initial X_m , la durée d'une oscillation complète reste strictement identique. Les oscillations libres non amorties du pendule élastique sont donc isochrones.

2 Étude Théorique des Oscillations Non Amorties

2.1 La Loi de Hooke et force de rappel

Considérons le solide (S) à un instant t quelconque où son centre d'inertie G possède l'élongation $x(t)$ par rapport à sa position d'équilibre O. Le ressort subit une déformation $\Delta l = x$. D'après la loi de Hooke, le ressort réagit en exerçant sur le solide (S) une force de tension $\vec{T}$ proportionnelle à sa déformation :

Formule Clé

$$\vec{T} = -k \cdot x(t) \cdot \vec{i} \quad (1)$$

Où :

- k est la raideur du ressort en **Newtons par mètre** ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$).
- x est l'élongation du centre d'inertie G en **mètres** (m).
- $\vec{T}$ est la force de tension du ressort en **Newtons** (N).

Le signe négatif indique que la force $\vec{T}$ est toujours opposée au déplacement x (élongation). Elle tend systématiquement à ramener le solide vers sa position d'équilibre stable O, d'où sa qualification de **force de rappel**.

2.2 Établissement de l'équation différentielle du mouvement

Considérons le mouvement horizontal d'un solide (S) glissant sans aucun frottement sur un plan horizontal. Dans un repère galiléen lié au laboratoire, le solide (S) est soumis aux forces extérieures suivantes :

1. Son poids $\vec{P}$ (vertical, dirigé vers le bas).
2. La réaction saine $\vec{R}$ du support (verticale, dirigée vers le haut).
3. La tension du ressort $\vec{T}$ (horizontale, force de rappel).

D'après la relation fondamentale de la dynamique (deuxième loi de Newton) appliqué au solide (S) :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G \quad (2)$$

Le mouvement s'effectuant uniquement sur l'axe horizontal Ox , projetons cette relation vectorielle sur l'axe horizontal d'axe unitaire $\vec{i}$:

$$P_x + R_x + T_x = m \cdot a_x \quad (3)$$

Comme les forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont perpendiculaires au déplacement horizontal, leurs projections sont nulles ($P_x = 0$ et $R_x = 0$). La projection de la force de rappel est $T_x = -kx$. De plus, l'accélération a_x est la dérivée seconde temporelle de l'élongation x ($a_x = \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$). On obtient alors :

$$-k \cdot x = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} \implies m \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x = 0 \quad (4)$$

En divisant par la masse m , nous obtenons l'équation différentielle canonique du mouvement libre non amorti :

Formule Clé

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot x(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (5)$$

2.3 Résolution mathématique et expression temporelle

L'équation différentielle de la forme $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ (avec $\omega_0^2 > 0$) admet comme solution générale une fonction sinusoïdale du temps :

Formule Clé

$$x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x) \quad (6)$$

Où :

- X_m est l'amplitude (ou élongation maximale) des oscillations en mètres (m), toujours positive ($X_m > 0$).
- ω_0 est la pulsation propre de l'oscillateur en **radians par seconde** ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), définie par : $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.
- φ_x est la phase initiale à l'instant $t = 0$ en radians (rad).
- $(\omega_0 t + \varphi_x)$ représente la phase instantanée à l'instant t (rad).

2.4 Expression de la vitesse et quadrature de phase

La vitesse instantanée $v(t)$ du centre d'inertie G est la dérivée temporelle de l'élongation $x(t)$:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_x) \quad (7)$$

En utilisant la relation trigonométrique $\cos(\theta) = \sin(\theta + \frac{\pi}{2})$, on peut réécrire l'expression de la vitesse sous la forme d'un sinus de même pulsation :

$$v(t) = V_m \sin\left(\omega_0 t + \varphi_x + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{avec} \quad V_m = \omega_0 X_m \quad (8)$$

Définition

La vitesse instantanée $v(t)$ d'un solide en oscillations libres non amorties est une grandeur sinusoïdale de même pulsation que l'élongation $x(t)$, possédant une amplitude de vitesse $V_m = \omega_0 X_m$, et elle est toujours en **quadrature avance de phase** ($\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_x = \pi/2$ rad) par rapport à l'élongation $x(t)$.

2.5 Expression des caractéristiques propres : T_0 et N_0

Les oscillations libres s'effectuent à une période et une fréquence dites **propres** car elles ne dépendent que des caractéristiques constitutives de l'oscillateur (m et k) :

- **Période propre** T_0 (en secondes s) : C'est la durée d'une oscillation complète :

Formule Clé

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (9)$$

- **Fréquence propre** N_0 (en Hertz Hz) : C'est le nombre d'oscillations par seconde :

$$N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (10)$$

3 Étude Énergétique et Conservation de l'Énergie

3.1 Expressions générales de l'énergie

Le système matériel déformable {solide (S) + ressort} emmagasine de l'énergie sous deux formes distinctes :

- **Énergie cinétique** E_c : Due au mouvement du solide de masse m à la vitesse v :

$$E_c(t) = \frac{1}{2}m \cdot v^2(t) \quad (11)$$

- **Énergie potentielle élastique** E_p : Due à la déformation x du ressort de raideur k (en choisissant la référence de l'énergie potentielle nulle à la position d'équilibre $x = 0$) :

$$E_p(t) = \frac{1}{2}k \cdot x^2(t) \quad (12)$$

L'énergie mécanique totale E du système est la somme de ces deux composantes :

Formule Clé

$$E(t) = E_c(t) + E_p(t) = \frac{1}{2}m \cdot v^2(t) + \frac{1}{2}k \cdot x^2(t) \quad (13)$$

3.2 Démonstration analytique de la conservation

Montrons théoriquement que l'énergie totale E se conserve en l'absence de frottements. Calculons sa dérivée par rapport au temps t :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m \cdot v^2 + \frac{1}{2}k \cdot x^2 \right) = m \cdot v \cdot \frac{dv}{dt} + k \cdot x \cdot \frac{dx}{dt} \quad (14)$$

Rappelons que $v = \frac{dx}{dt}$ et $\frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$. En substituant ces termes, on peut factoriser par la vitesse v :

$$\frac{dE}{dt} = v \cdot \left(m \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x \right) \quad (15)$$

Or, d'après l'équation différentielle du mouvement sans frottement, le terme entre parenthèses est identiquement nul à tout instant ($\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$). On en déduit :

$$\frac{dE}{dt} = v \cdot (0) = 0 \implies E(t) = \text{Constante} \quad (16)$$

Définition

En régime libre non amorti, l'énergie mécanique totale du pendule élastique est constante au cours du temps. Un tel système physique est qualifié de **système conservatif**.

3.3 Expressions limites et constantes

En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, nous pouvons l'exprimer de manière simplifiée en fonction des amplitudes maximales de mouvement :

- **À l'allongement maximal** ($x = \pm X_m$) : Le solide s'arrête brièvement pour rebrousser chemin, sa vitesse est nulle ($v = 0$). L'énergie cinétique s'annule, l'énergie totale est purement potentielle :

$$E = E_{p,\max} = \frac{1}{2}kX_m^2 \quad (17)$$

- **Au passage par l'équilibre** ($x = 0$) : Le ressort n'est plus déformé, l'énergie potentielle élastique est nulle. L'énergie totale est purement cinétique, le solide atteint sa vitesse maximale en valeur absolue ($v = \pm V_m$) :

$$E = E_{c,\max} = \frac{1}{2}mV_m^2 \quad (18)$$

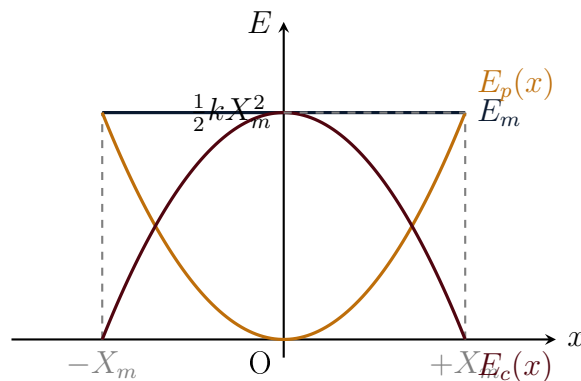
On obtient ainsi la relation constitutive de l'énergie mécanique constante :

Formule Clé

$$E = \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2}mV_m^2 = \text{Constante} \quad (19)$$

3.4 Représentation graphique en fonction de l'élongation

L'énergie potentielle $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$ est représentée graphiquement par une parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, passant par l'origine. L'énergie mécanique E_m est une droite horizontale constante. L'énergie cinétique $E_c(x) = E_m - E_p(x)$ est une parabole inversée.



3.5 Périodicité des énergies

Utilisons les expressions sinusoïdales pour analyser la variation temporelle de $E_c(t)$ et $E_p(t)$ (en posant la phase initiale $\varphi_x = 0$) :

$$E_p(t) = \frac{1}{2}kX_m^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{4}kX_m^2 [1 - \cos(2\omega_0 t)] \quad (20)$$

$$E_c(t) = \frac{1}{2}kX_m^2 \cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{4}kX_m^2 [1 + \cos(2\omega_0 t)] \quad (21)$$

Les termes en cosinus oscillent avec une pulsation double $2\omega_0$. On en déduit :

Formule Clé

Les énergies cinétique $E_c(t)$ et potentielle $E_p(t)$ oscillent périodiquement en opposition de phase avec une fréquence double de la fréquence propre de l'oscillateur :

$$T_E = \frac{T_0}{2} \quad \text{et} \quad N_E = 2N_0 \quad (22)$$

4 Les Oscillations Libres Amorties

4.1 Forces de frottement et amortissement

Dans la pratique, le solide (S) subit inévitablement des forces de frottement qui s'opposent au mouvement et dissipent de l'énergie. Lorsque le solide se déplace dans un fluide (l'air, l'eau, l'huile), les frottements sont d'autant plus importants que le fluide est visqueux. On modélise ces forces par une force de frottement visqueux fluide de la forme :

Formule Clé

$$\vec{f} = -h \cdot \vec{v} \quad (23)$$

Où h est une constante positive, appelée **coefficient de frottement** (exprimée en $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$ ou $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$).

4.2 Équation différentielle en régime amorti

En appliquant la deuxième loi de Newton au solide soumis au poids $\vec{P}$, à la réaction $\vec{R}$, à la tension du ressort $\vec{T}$ et à la force de frottement visqueux $\vec{f}$:

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} = m \cdot \vec{a} \quad (24)$$

Par projection orthogonale sur l'axe horizontal Ox , on obtient :

$$-k \cdot x - h \cdot v = m \cdot \ddot{x} \implies m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0 \quad (25)$$

Sous forme canonique, l'équation différentielle s'écrit :

Formule Clé

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{h}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x(t) = 0 \quad (26)$$

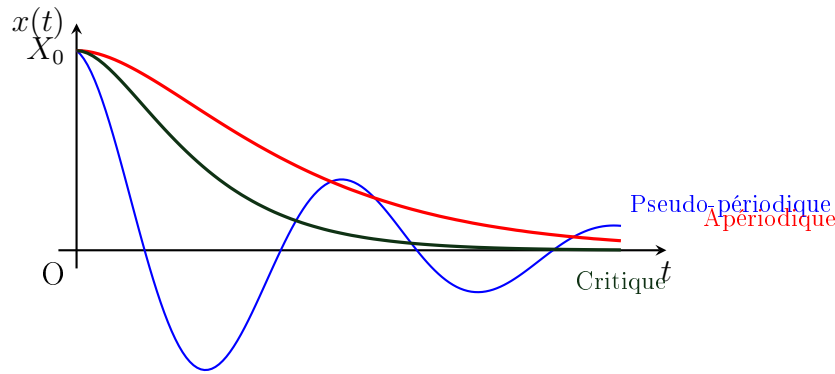
4.3 Les trois régimes d'oscillations libres amorties

Selon l'importance du coefficient de frottement h , le comportement de l'oscillateur mécanique se classe en trois régimes distincts :

1. **Le régime pseudo-périodique** (Amortissement faible) : Le solide effectue des oscillations amorties de part et d'autre de sa position d'équilibre. L'amplitude décroît progressivement au cours du temps. La durée séparant deux passages successifs par la position d'équilibre dans le même sens est appelée la **pseudo-période** T . Elle est extrêmement proche mais légèrement supérieure à la période propre T_0 :

$$T > T_0 \quad (\text{l'écart augmente avec l'amortissement } h) \quad (27)$$

2. **Le régime apériodique** (Amortissement fort) : La résistance du fluide est trop élevée pour permettre le moindre dépassement de la position d'équilibre. Le solide, écarté de sa position initiale, retourne vers l'équilibre de manière monotone sans osciller.
3. **Le régime critique** (Cas limite intermédiaire) : C'est le retour le plus rapide possible à la position d'équilibre sans effectuer aucune oscillation. La valeur de la résistance correspondante est la résistance critique mécanique.



4.4 Non-conservation de l'énergie et dissipation thermique

Pour étudier l'effet physique de l'amortissement sur l'énergie, calculons la dérivée temporelle de l'énergie mécanique totale $E(t)$ en présence de frottements visqueux :

$$\frac{dE}{dt} = v \cdot \left(m \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x \right) \quad (28)$$

D'après l'équation différentielle du mouvement amorti, le terme entre parenthèses vaut désormais :

$$m\ddot{x} + kx = -h \cdot \dot{x} = -h \cdot v \quad (29)$$

En injectant cette relation dans la dérivée de l'énergie, nous obtenons l'équation d'évolution énergétique de l'oscillateur réel :

Formule Clé

$$\frac{dE}{dt} = v \cdot (-h \cdot v) = -h \cdot v^2 \quad (30)$$

- **Signe négatif** : Puisque $h > 0$ et $v^2 \geq 0$, la dérivée $\frac{dE}{dt} \leq 0$. L'énergie mécanique diminue continuellement au cours du temps (système non conservatif).
- **Puissance mécanique dissipée** : La puissance mécanique perdue vaut $P_{\text{diss}} = h \cdot v^2$. Elle est transformée par frottement en énergie thermique (chaleur) dissipée dans le milieu extérieur.
- **Conséquence physique** : Ne disposant plus de transformations d'énergies mutuelles et intégrales, l'amplitude des oscillations diminue inéluctablement jusqu'à l'arrêt total.

5 L'Analogie Électro-Mécanique Complète

L'étude des oscillations libres d'un pendule élastique et celle d'un circuit RLC série révèlent une analogie mathématique et physique parfaite. Elle est récapitulée dans le tableau de référence suivant :

Caractéristique	Oscillateur (Pendule)	Mécanique	Oscillateur Électrique (RLC)
Inertie du système	Masse m		Inductance L
Élasticité / Rappel	Raideur du ressort k		Inverse de la capacité $\frac{1}{C}$
Facteur de dissipation	Coefficient de frottement h		Résistance totale R
Grandeur oscillante	Élongation $x(t)$		Charge du condensateur $q(t)$
Flux transitoire	Vitesse $v(t) = \frac{dx}{dt}$		Intensité $i(t) = \frac{dq}{dt}$
Éq. diff. non amortie	$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$		$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$
Pulsation propre	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$		$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
Période propre	$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$		$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$
Éq. diff. amortie	$m\frac{d^2x}{dt^2} + h\frac{dx}{dt} + kx = 0$		$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$
Énergie potentielle	Élastique : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$		Électrostatique : $E_c = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$
Énergie cinétique	Cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$		Magnétique : $E_L = \frac{1}{2}Li^2$
Énergie totale	Mécanique : $E = E_c + E_p$		Électrique : $E = E_C + E_L$
Taux de dissipation	$\frac{dE}{dt} = -h \cdot v^2 \leq 0$		$\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2 \leq 0$

Table 1: Analogie formelle et structurelle : Mécanique vs Électricité

6 Fiche Méthode : Problème Résolu du Manuel

6.1 Énoncé (Tiré du manuel officiel tunisien)

Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, est enfilé sur une tige horizontale. Une de ses extrémités est reliée à un cylindre creux (C) de masse $m = 100 \text{ g}$ qui peut coulisser sans aucun frottement le long de la tige. L'abscisse x du centre d'inertie G du cylindre est repérée par rapport à O, position de G à l'équilibre. On écarte le cylindre de sa position d'équilibre d'une distance $x_0 = 2 \text{ cm}$ et on l'abandonne à lui-même à l'instant $t_0 = 0$ choisi comme origine des temps.

1. **Première expérience** : Le cylindre est abandonné sans vitesse initiale.
 - (a) Montrer que les oscillations sont sinusoïdales de pulsation propre ω_0 qu'on calculera.
 - (b) Montrer, par calcul de la dérivée temporelle de l'énergie, que le système est conservatif.
 - (c) Déterminer l'équation horaire du mouvement de G.
2. **Deuxième expérience** : Le cylindre est libéré avec une vitesse initiale $v_0 = 0,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dirigée dans le sens positif.
 - (a) Montrer qualitativement que l'amplitude X_{m2} des oscillations de la deuxième expérience est supérieure à celle de la première expérience.
 - (b) Déterminer l'amplitude X_{m2} , la phase initiale φ_2 et l'équation horaire du mouvement.
 - (c) Calculer l'énergie mécanique E_{m2} de l'oscillateur.

6.2 Correction détaillée pas à pas

1. Première expérience (sans vitesse initiale) :

- (a) **Pulsation propre** : D'après la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l'axe horizontal Ox :

$$-k \cdot x = m \cdot \ddot{x} \implies \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (31)$$

Il s'agit de l'équation différentielle harmonique de pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}}{0,1 \text{ kg}}} = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (32)$$

- (b) **Conservation de l'énergie** : L'énergie mécanique s'écrit $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$. Sa dérivée temporelle est :

$$\frac{dE}{dt} = m \cdot v \cdot \ddot{x} + k \cdot x \cdot v = v \cdot (m\ddot{x} + kx) \quad (33)$$

Or, d'après l'équation différentielle, le terme $(m\ddot{x} + kx) = 0$. Donc, $\frac{dE}{dt} = 0$, l'énergie est constante et l'oscillateur est conservatif.

- (c) **Équation horaire** : Elle est de la forme $x(t) = X_{m1} \sin(\omega_0 t + \varphi_1)$. L'énergie mécanique constante vaut $E = \frac{1}{2}kX_{m1}^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$ (car à $t = 0$, $v_0 = 0$ et $x = x_0$). On en déduit l'amplitude :

$$X_{m1} = x_0 = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m} \quad (34)$$

À $t = 0$: $x(0) = X_{m1} \sin \varphi_1 = X_{m1} \implies \sin \varphi_1 = 1 \implies \varphi_1 = \pi/2 \text{ rad}$. L'équation horaire est donc :

$$x(t) = 0,02 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{en mètres}) \quad (35)$$

2. Deuxième expérience (avec vitesse initiale) :

- (a) **Analyse qualitative** : En lui communiquant une vitesse initiale $v_0 > 0$, l'oscillateur dispose d'une énergie mécanique initiale supplémentaire sous forme d'énergie cinétique ($E_c(0) > 0$). L'énergie totale du système étant plus grande, l'élongation maximale (amplitude X_{m2}) atteinte lors des oscillations sera nécessairement plus importante que $X_{m1} = x_0$.
- (b) **Amplitude et Phase** : L'élongation s'écrit $x(t) = X_{m2} \sin(\omega_0 t + \varphi_2)$. Sa vitesse est $v(t) = X_{m2} \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$. À $t = 0$:

$$x(0) = X_{m2} \sin \varphi_2 = x_0 \quad (1) \quad (36)$$

$$v(0) = X_{m2} \omega_0 \cos \varphi_2 = v_0 \quad (2) \quad (37)$$

Divisons l'équation (1) par l'équation (2) :

$$\tan \varphi_2 = \frac{x_0 \cdot \omega_0}{v_0} = \frac{0,02 \text{ m} \times 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}{0,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = \frac{0,2}{0,2} = 1 \quad (38)$$

Ce qui donne comme solutions possibles : $\varphi_2 = \pi/4 \text{ rad}$ ou $\varphi_2 = -3\pi/4 \text{ rad}$. Puisque $v_0 = X_{m2} \omega_0 \cos \varphi_2 > 0$ et $X_{m2} \omega_0 > 0$, alors $\cos \varphi_2 > 0$. On valide la phase initiale du premier quadrant :

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad (39)$$

À l'aide de l'équation (1) :

$$X_{m2} = \frac{x_0}{\sin(\pi/4)} = \frac{0,02}{\sqrt{2}/2} = 0,02\sqrt{2} \approx 2,83 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 2,83 \text{ cm} \quad (40)$$

L'équation horaire est :

$$x(t) = 0,0283 \sin \left(10t + \frac{\pi}{4} \right) \quad (\text{en mètres}) \quad (41)$$

- (c) **Énergie mécanique** :

$$E_{m2} = \frac{1}{2} k X_{m2}^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (0,02\sqrt{2})^2 = 5 \times (0,0008) = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 4 \text{ mJ} \quad (42)$$